

소개

AMM42020 게임서버 프로그래밍
정내훈

2026년도 1학기

한국공학대학교 게임공학과

내용

- 강좌 소개
- “게임 서버”에 대한 소개

강사 소개

- 경력
 - 1990년부터 온라인게임 개발
 - LPMUD, Archmage
 - 2002년 3월 – 2008년 2월 NCSoft
 - MMORPG 개발 : Lineage forever, Alterlife, Blade & Soul
 - 2015,2016,2017 모바일 게임 서버 개발 Netmarble
 - GSF, FinalShot, Lineage2Revolution
- 전공
 - Parallel Processing
- 관심분야
 - 차세대 게임 서버 구조
- 연락처
 - nhjung@tukorea.ac.kr 공학관 E동 314호

개요 - 게임서버 프로그래밍

- 목적

- MMOG(**대규모** 다중 사용자 온라인 게임) 서버를 디자인하고 구현하기 위해 필요한 지식을 배우고, 실제 제작을 경험해 본다.

- 졸업작품 : 게임서버제작
- 포트폴리오 : IOCP, DB, ASIO, 동접 5000
- 면접 : 비동기 I/O, IOCP, 성능 측정, 최적화
- 현업.

개요 – 게임서버 프로그래밍

● 교재

- 배현직, “게임서버 프로그래밍 교과서”, 2019, 길벗
 - 실제 게임서버 엔진을 만든 경험을 수록
 - 저자는 현재 펄어비스 서버 프로그래머
 - 네트워크 게임 프로그래밍의 최신 이슈들을 수록
 - MMOG 보다는 MOG에 가까움
 - 강의는 교재 + a 의 형태
 - 강의 순서는 교재를 따르지 않을 예정.



강의 계획

- 1 주 : 게임 서버 개요
- 2 주 : 네트워크 기본
- 3 주 : 네트워크 응용
- 4 주 : 멀티 스레드
- 5 주 : IOCP (1/2)
- 6 주 : IOCP (2/2)
- 7 주 : 중간고사

강의 계획

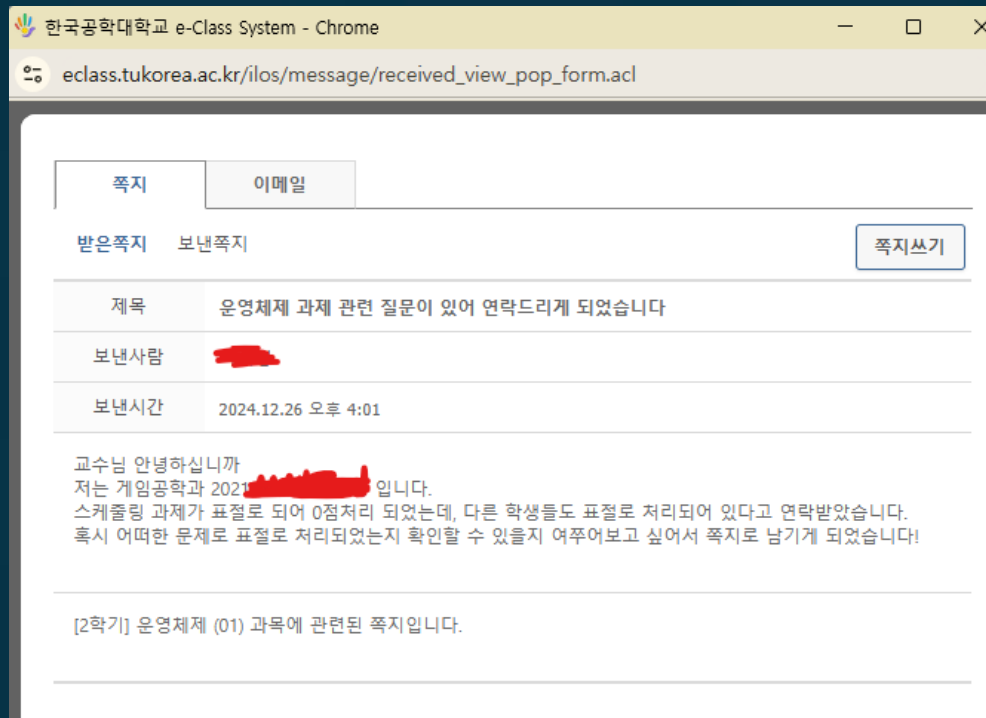
- 8 주 : 성능 측정 (ESG)
- 9 주 : DB 사용법
- 10 주 : 스크립트 언어
- 11 주 : 컨텐츠 구현
- 12 주 : 분산 처리, 확장성, 보안
- 13 주 : Linux, ASIO
- 14 주 : 팀 프로젝트 발표
- 15 주 : 학기말 고사

성적 산출

- 중간 고사 : 20%
- 학기말 고사 : 25%
- 과제 : 45% (15% 숙제, 30% 텀프로젝트)
- 출석 : 10%
 - 결석 1번에 1% 감점, 지각 3번에 1% 감점,
1/4이상 결석 F)

표절금지

- 표절 금지 : 1차 경고 (과제 점수 -100%), 2차 F학점
 - 친구와 공동 제작 : 표절임
 - 나는 보여주기만 했다 : 표절임
 - 내가 표절하지 않았다. AI가 했다 : 표절임



선수 과목

- 모든 전공 필수 과목
- 미리 들어야 하는 과목
 - AMM12041 : C++ (C++11)
 - AMM20061 : 운영체제
- 미리 듣거나 같이 들으면 좋은 과목
 - AMM33030 : 데이터베이스
 - AMM31030 네트워크 기초, AMM32020 : 네트워크 게임 프로그래밍
 - AMM42030 : 고급멀티쓰레드 프로그래밍, AMM42028 : 멀티코어 프로그래밍

강의 편성

- 숙제
 - 강의 내용 실습
 - 각 숙제는 연계되어 있음
 - Delay시 하루당 10%감점
 - 표절은 F
- 텀 프로젝트
 - 1인 프로젝트
 - 클라이언트 담당 X
 - 간단한 MMORPG게임 만들기
 - 숙제와 연계되어 있음

개발 환경

- 운영 체제
 - windows 11
- 언어
 - C++11/14/17/20/23/26
 - Visual Studio 2026 (community)
- DB
 - MS SQL 2025 (express)

내용

- 강좌 소개
- “게임 서버”에 대한 소개

게임 서버

- MMO게임

- 많은 사람이 모여서 생활하고 투쟁하는 가상 공간
- 일종의 메타 버스
- 대한민국 게임산업의 중심

- 핵심은?

- 그래픽, 컨텐츠, 마케팅, 서버 기술

MMO 장르

● 매출

한국 모바일 게임 시장에서 신작들이 두드러진 성과를 보이며, 8개 신작 게임이 수익 성장 TOP 10에 진입

한국 모바일 게임 시장에서는 신작들이 활발한 성과를 보이고 있습니다. Netmarble이 올해 5월 출시한 '세븐나이츠' IP 신작 《세븐나이츠 리버스(Seven Knights Re:BIRTH)》는 5월부터 9월까지 약 1억 2,000만 달러의 수익을 기록하며 수익 성장 1위를 차지했고, 같은 기간 가장 높은 매출을 올린 신작으로 자리매김했습니다.

그 외에도 《마비노기 모바일(Mabinogi Mobile)》, 《RF 온라인 넥스트(RF Online Next)》, 《I9: 인페르노 나인(I9: Inferno Nine)》, 《뱀피르(Vampir)》, 《킹샷(Kingshot)》, 《레전드 오브 이미르(Legend of Ymir)》, 《갓개비 키우기(God Goblin Raising)》 등 7개 신작이 수익 성장 TOP 10에 포함되었습니다.

Century Games의 4X 전략 게임 2종이 한국 시장에서 두드러진 성장을 보였습니다. 그중 《화이트아웃 서바이벌(Whiteout Survival)》은 수익이 전년 대비 58% 증가하며 매출 순위 2위, 성장 순위 3위에 올랐고, 신작 《킹샷(Kingshot)》은 성장 순위 8위를 기록했습니다.

데이터 출처: 센서타워 앱 퍼포먼스 인사이트

참고: 센서타워가 집계한 수익 데이터는 App Store와 Google Play 앱 스토어의 인앱구매(IAP) 추정치입니다. 해당 데이터는 광고 수익, 제3자 안드로이드 마켓 및 퍼블리셔의 공식 홈페이지 등 지불 수단으로 발생한 직접 지불 수익을 포함하지 않습니다. 순수익이 명확하게 확인되지 않은 상황에서 해당 수익은 총수익(플랫폼 수수료 차감 전의 수익)이라 볼 수 있습니다.

2025년 1분기~3분기 한국 시장의 모바일 게임 인앱구매 수익 및 수익 성장 TOP 10

수익				수익 성장			
순위	아이콘	게임 이름	전년 대비 성장률	순위	아이콘	게임 이름	전년 대비 성장률
1		Lineage M NCSOFT	-7%	1		Seven Knights Re:BIRTH Netmarble Games	★
2		Whiteout Survival Century Games	58%	2		Mabinogi Mobile NEXON	★
3		Last War: Survival FUNFLY	-29%	3		Whiteout Survival Century Games	58%
4		Seven Knights Re:BIRTH Netmarble Games	★	4		RF Online Next Netmarble Games	★
5		Mabinogi Mobile NEXON	★	5		I9: Inferno Nine Leniu Technology	★
6		Odin: Valhalla Rising Kakao Games	-27%	6		Vampir Netmarble Games	★
7		RF Online Next Netmarble Games	★	7		Last Z: Survival Shooter Florere Game	347K%
8		Royal Match Dream Games	-13%	8		Kingshot Century Games	★
9		Roblox Roblox	49%	9		Legend of Ymir Wemade Play	★
10		I9: Inferno Nine Leniu Technology	★	10		God Goblin Raising Joy Net Games	★

MMO 장르

● 2025-03-04 구글플레이스토어 캡처

– <https://play.google.com/store/games?device=phone&hl=ko>

최고 매출

인기 앱/게임

최고 매출

인기 유료

- | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 |  | 메이플 키우기
롤플레이팅 · 방치형 RPG · 몰입형
3.8 ★ | 4 |  | WOS: 화이트아웃 서바이벌
전략 · 4X · 싱글 플레이어 · 툰드라
4.5 ★ | 7 |  | 오딘: 발할라 라이징
롤플레이팅 · MMORPG · 싱글 플레이어 · 서양
4.5 ★ |
| 2 |  | 라스트 워: 서바이벌
전략 · 4X · 싱글 플레이어 · 총
4.8 ★ | 5 |  | 킹샷:Kingshot
전략 · 타워 디펜스 · 싱글 플레이어 · 몰입형
4.6 ★ | 8 |  | 로얄 매치 Royal Match
퍼즐 · 매치3 어드벤처 · 캐주얼 · 오프라인
4.6 ★ |
| 3 |  | 리니지M
롤플레이팅 · MMORPG · 전사
2.6 ★ | 6 |  | 로블록스 (Roblox)
어드벤처 · 시뮬레이션 · 샌드박스 · 캐주얼
3.8 ★ | 9 |  | 가십하버: 합성 & 스토리 게임
퍼즐 · 시뮬레이션 · 디자인 · 싱글 플레이어
4.5 ★ |

MMO

MMO

MMO 장르

● 매출

2. 매출구성 (연간 게임별)

- '25년 연간 모바일 게임 매출은 전년 대비 14% 감소한 7,944억 원. 총 매출 대비 비중 53%
- '25년 연간 PC 온라인 게임 매출은 전년 대비 23% 증가한 4,309억 원. 총 매출 대비 비중 29%

모바일 게임

(단위 : 백만원)

■ 리니지M ■ 리니지2M ■ 리니지W

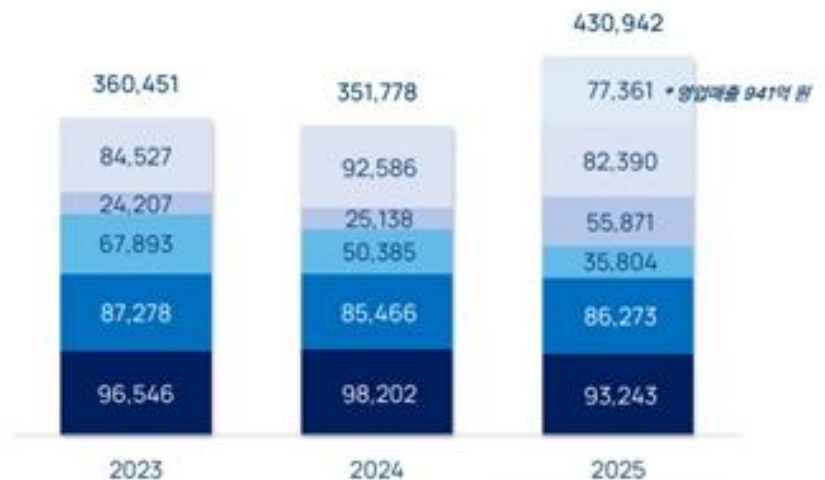


* 기타 모바일 게임 매출 제외

PC 온라인 게임

(단위 : 백만원)

■ 리니지 ■ 리니지 2 ■ 아이온 ■ 블레이드 & 소울 ■ 길드워 2 ■ 아이온2



* 기타 PC 온라인 게임 매출 제외

MMO 장르

● 채용 : 게임서버, 메타버스 백엔드

위메이드(WEMADE) · 경기 성남시 · 경력 2년 이상



[위메이드XR-Legend of YMIR] 서버 프로그래머

포지션 상세

위메이드XR은 북유럽 세계관의 크로스 플랫폼 AAA급 MMORPG인 "레전드 오브 이미르"를 개발하고 있습니다.

방대한 고대 북유럽 신화 세계관과 개성 넘치는 인물들의 흥미로운 이야기를 언리얼5 기반 하이엔드 그래픽에 담아 몰입감을 극대화합니다.

여기에 새로운 패러다임 “Play & Earn”을 접목해 시대를 선도할 MMORPG로 완성할 것입니다.

무한한 상상력을 현실로 만드는 위메이드XR과 함께 하실 분은 지원해 주세요.

[조직소개]

서버팀은 위메이드엑스알에서 Legend of YMIR 프로젝트의 백엔드 부분을 담당하고 있으며 해당 프로젝트 관련한 콘텐츠 및 시스템 개발, 유지 보수 업무를 진행하고 있습니다.

주요업무

- 게임 시스템 및 콘텐츠 구현
- 유닛 및 봇 테스트 툴 구현

자격요건

- 경력 2년 이상하신 분
- C/ C++ 언어에 대한 이해가 있으신 분
- 네트워크/ 자료구조/ 알고리즘의 이해가 있으신 분
- 기본적인 툴 개발 지식이 있으신 분

우대사항

- C/ C++ 등의 언어 사용에 능숙하신 분
- MMORPG 서버 아키텍처 설계 및 구현 경험하신 분
- MMORPG 서버 상용화 및 안정화 경험하신 분
- 서버 성능 튜닝 및 봇개발 경험하신 분
- DB 설계 경험이 있으신 분
- 팀원간 원활한 커뮤니케이션 가능한 분
- 성실하고 책임감이 강한 분
- 성실하고 책임감이 강한 분

넥슨유니버스 · 경기 성남시 · 경력 1년 이상



메이플스토리N 게임 서버/클라이언트 프로그래머 (C/C++)

응답률 평균이상

포지션 상세

넥슨의 대표 IP '메이플스토리'를 기반으로 글로벌 시장에서 선보일 다양한 블록체인 프로젝트를 준비하고 있으며, 이를 모두 아우르는 NFT 중심 생태계 '메이플스토리 유니버스'를 설계 중에 있습니다.

메이플스토리 유니버스의 첫 타이틀인, 원작에 블록체인 기술을 접목한 PC기반의 신규 글로벌 MMORPG인 '메이플스토리 N'을 시작으로 메이플 스토리 샌드박스 제작 플랫폼 'MOD N', 메이플스토리 N의 모바일 버전인 '메이플스토리 N 모바일', NFT 기반 앱 개발 시스템 '메이플스토리 N SDK'까지 게임과 블록체인 세계가 융합하는 가상 세계의 진화를 그리고 있습니다.

주요업무

블록체인 생태계를 바탕으로 이루어진 메이플스토리 유니버스를 원할하고 재미있게 이용할 수 있도록, 아래와 같은 메이플스토리 유니버스 내 게임들을 개발하는 업무를 진행 합니다.

- MapleStory N 게임 서버/클라이언트 개발
- MapleStory N API 서버 개발
- MapleStory N 제작/운영 도구, 엔진 개발
- 메이플스토리 유니버스 내 DApp(게임) 개발

자격요건

- C/C++ 언어의 사용 경험이 있는분
- 자료구조, 알고리즘, 네트워크, 멀티쓰레드 프로그래밍에 대한 이해가 있는분
- 게임 클라이언트/서버 구조에 대한 이해가 있는분

우대사항

- C#/Python/MS-SQL/Rust 개발 경험이 있으신 분
- protobuf / gRPC 사용 경험이 있으신 분
- 게임 클라이언트/서버 개발 및 운영 경험이 있으신 분
- 글로벌 라이브서비스 경험이 있으신 분
- 메이플스토리 게임 내 콘텐츠/시스템에 대한 이해가 높은 분

혜택 및 복지

- Work & Life Balance 지원을 위한 마일리지/보육 시설/카페테리아/사내 식당/셔틀버스 등을 제공합니다.
- 도전과 창의를 자극하는 문화 참여 지원을 위한 동호회/넥슨포럼 등을 운영합니다.
- 배우우 공유하는 개인 역량 강화를 위한 NDC/GDC(Game Developers Conference)/직무역량 교육(어학교육, 사내외교육) 등을 지원합니다.
- 다.
- 이외에도 다양한 복지 및 혜택을 위한 프로그램 개발하고 운영하며 넥슨인의 복지를 지원합니다.

MMO 정

● 채용 : 게임서버, 메타버스 보

[기술자격]

- C++/C# 프로그래밍에 대한 지식과 경험
- 객체 지향 프로그래밍(OOP)에 대한 지식
- 클라이언트, 서버, DB등 서비스 구성 요소 사이의 트랜잭션을 설계하고 구현하는 능력
- 네트워크 프로그래밍에 대한 이해 및 구현 능력
- OS 구조와 멀티쓰레드에 대한 이해

[공동사항]

- 긍정적인 마인드와 원활한 커뮤니케이션 능력
- 논리적, 수학적 사고 능력 및 문제 해결 능력

[경력]

- 경력 3년 이상

[우대사항]

- 상용 게임 론칭 및 서비스 경험자
- 관련학과 전공자

The screenshot shows the Nexon Games website with the following sections:

- Header:** Home, Career Information, Company Information, Talent Information, and a user profile icon.
- Left Sidebar:**
 - 채용정보 (Recruitment Info):** Includes links for login, ID/PW, and a list of job categories (e.g., PC Game, Mobile Game, Console Game, etc.).
 - 게임분야별 (By Game Area):** Lists various game genres like Online PC Game, RPG, Casual, etc.
 - 채용형태별 (By Employment Type):** Lists job types like Full-time, Part-time, etc.
 - 기업지원서비스 (Company Support Service):** Lists services like Recruitment and HR, etc.
- Main Content:**
 - NEXON GAMES:** Logo and a brief introduction.
 - 모집요강 (Recruitment Summary):**
 - 모집분야 (Recruitment Area):** C++, C#, 서버, 네트워크, DB.
 - 해당키워드 (Keywords):** [디센던트] 온라인PC게임 [장르] RPG, Shooting
 - 고용형태 (Employment Type):** 정규직
 - 모집인원 (Recruitment Personnel):** 3명 / 현재 지원자수: **명
 - 채용직급·직책 (Recruitment Grade/Position):** 주임급/계장급, 대리급, 과장급
 - 급여조건 (Salary Conditions):** 회사내규에 따른 / 면접 시 협의
 - 지원자격 (Qualifications):**

해당분야	연령	최종학력	성별
경력 3년 이상	나이제한없음	학력무관	무관
 - 담당업무 (Job Duties):**
 - 담당업무 (Job Duties):** The First Descendant | Official Trailer ...
 - 자격조건 (Qualifications):**
 - [기술자격]:** C++/C# 프로그래밍에 대한 지식과 경험, 객체 지향 프로그래밍(OOP)에 대한 지식, 클라이언트, 서버, DB등 서비스 구성 요소 사이의 트랜잭션을 설계하고 구현하는 능력, 네트워크 프로그래밍에 대한 이해 및 구현 능력, OS 구조와 멀티쓰레드에 대한 이해.
 - [공동사항]:** 긍정적인 마인드와 원활한 커뮤니케이션 능력, 논리적, 수학적 사고 능력 및 문제 해결 능력.

· 포트폴리오 (작업 내역)(선택사항)

(주)엔씨소프트

엔씨소프트 채용 - [엔씨소프트]

x

+

<

↶

↷

↵

https://www.jobkorea.co.kr/Recruit/GI_Read/43925115?Oem_Code=C1

A

☆

⌂

🔍

🔍

JOBKOREA

albamon >

채용정보

이직은 원칙

2024 공채정보

해드헌팅

기업·연봉

커리어

취업특목

로그인

회원가입

기업서비스 >

채용정보

관심기업 추가하고 채용소식 받기 x

KT파워온라인 채용관

(주)엔씨소프트

[엔씨소프트][Project G] 서버 프로그래머 모집

NC

지원자격

경력 경력 (3년이상) ~ (15년이하)

학력 학력무관

우대 기본우대 국가유공자 +

근무조건

고용형태 정규직

급여 회사내규에 따름

지역 경기도 성남시 분당구 지도 >

직급 사원급 +

기업정보

산업(업종) 게임·엔터테인먼트

사원수 4,504명

설립년도 1997년 (28년차)

기업형태 중견기업 (코스피)

홈페이지 kr.ncsoft.com

기업정보 > 진행중인 채용보기 >

홈페이지 지원

☆ 스크랩

타이밍이 중요해요! 적합한 인재가 있으면 바로 마감되는 채용입니다.

상세요강	접수기간/방법	기업정보	잡아바 추천 TOP 기업 온라인 채용관 >
4대보험 가입정보 - 고용보험, 산재보험			

모집분야

Development > Game Programming > Game Server Programming

업무내용

[프로젝트 소개]

PROJECT G는 인터넷 배장의 신규 장르 게임으로, 다양한 콘텐츠를 통한 개인 및 길드의 성장 재미 뿐 아니라, 제한된 자원을 바탕으로 갈등과 경쟁을 기반한 MMO 플레이 경험 및 전략성이 돋보이는 다양한 유닛들을 운용하는 대규모 전쟁 게임입니다. 엔씨소프트의 신규 IP인 PROJECT G의 새로운 도전을 함께 하실 분들을 모집합니다.

[업무 내용]

* MMO 환경에서 대규모 실시간 전황/전략 플레이어의 기만 구현
- 방대한 대규모 월드와, 실시간 전장을 구현하기 위한 서버 기반 구축
- MMO 서버 사이드에서의 송출 처리가 가능한 서버 기반 구축
- 상시 게임 서버 내의 다양한 데이터를 축적하며 시뮬레이션 할 수 있는 기반 구축

* 구현 요점에 따른 설계 및 구현
- 게임 디자인의 요청에 따라, 기본 구성 및 스텝 정의 / 아키텍처 설계
- 맵앤스 디자인 결과를 상시 테스트하고 튜닝 할 수 있는 시뮬레이션 환경 조성
- 기본 프레임워크 구현 및 클라이언트/물렌진 등의 구성과 체계 구현
- 개발 툴 및 서비스를 선정하고, 개발 프로세스 정립

지원자격

* 학력 : 없음

* 경력기간 : 3년 ~ 15년

* 필수조건

1. 업무 역량
- C / C++ Programming
- Multi-thread Programming
- Network Programming
- MySQL / MsSQL
- 자료 구조 및 알고리즘에 대한 이해와 활용 능력

2. 필수 조건
- 게임 디자이너의 요청에 맞게 게임 시스템 및 콘텐츠를 구현할 수 있는 능력
- 문제의 원인 분석과 해결 능력
- 원활한 커뮤니케이션 능력

인공지능 취업, 인텔이라 가능!

Intel 인공지능 인재양성 과정 2기 click

서울 모집 ~03.07

부산 모집 ~03.18

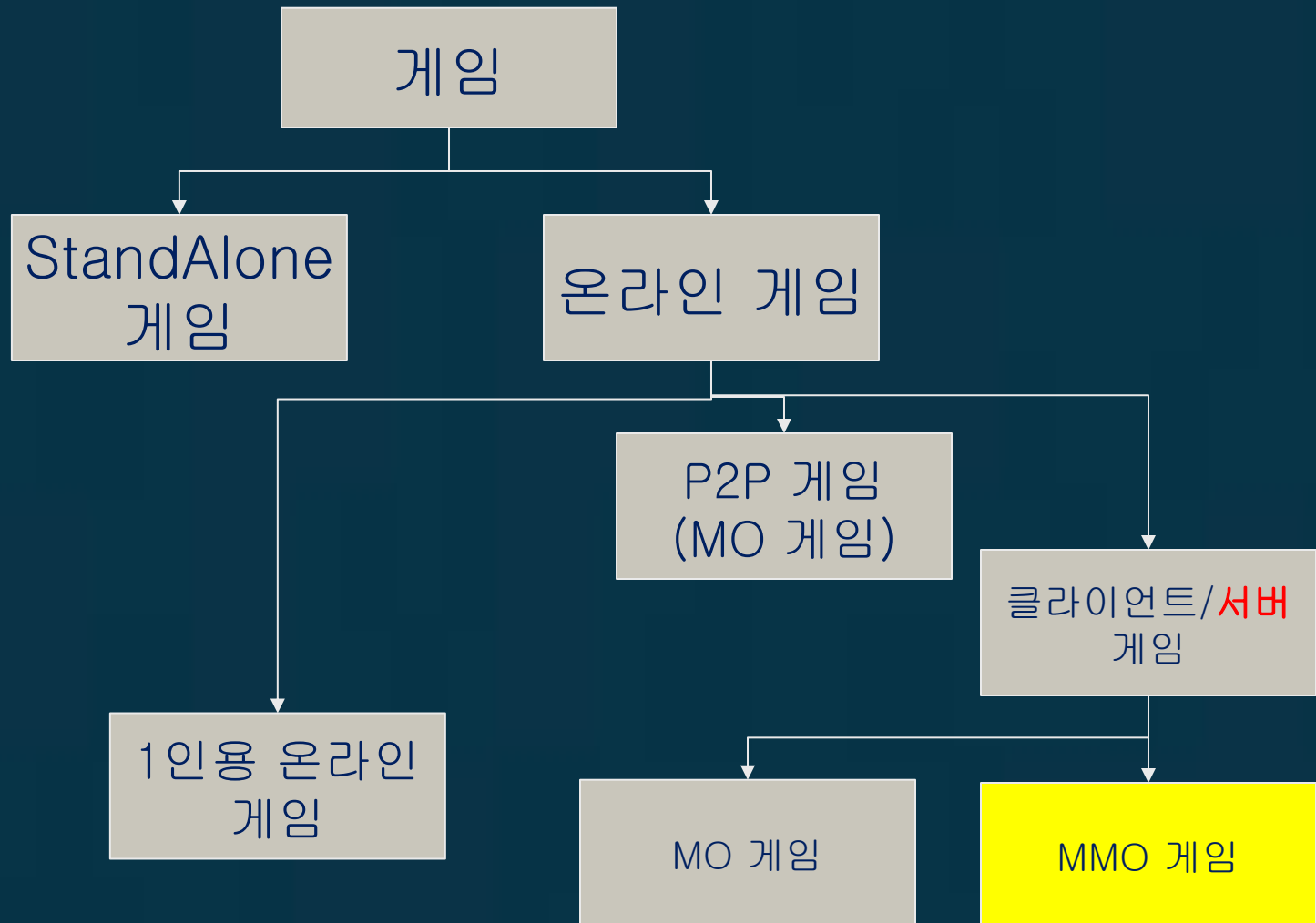
KSA 한국표준협회 intel genvai

최근 본 광고 1

'23년 하반기 근로장려금 대상' : '23년 근로소득만 있는 가... 기간: 03.31~03.15

TOP

게임의 구분



게임의 구분

- Standalone 게임

- 구입 후 혼자 하는 게임
- 게임 머신 만 있으면 실행 가능
 - 게임머신 : PC, 콘솔, 닌텐도 스위치
- 지금은 국산게임은 찾아 볼 수 없음
 - 원인 : 불법 복사

- Online 게임

- 게임을 실행할 때 인터넷 연결이 필수인 게임
 - 로그인 필수 : 실행기계를 바꿔도 정보가 그대로 남아 있음
 - 과금 정보가 게임회사에 저장되어 있음. => 불법 복사 근절
 - 무료 게임 조차 인터넷 연결 필수 => 사용자 정보 취득
 - **StandAlone게임의 온라인화** : 스팀
- 혼자 하는 게임도 있고 여럿이 하는 게임도 있고, 둘 다인 게임도 있음

온라인 게임 구분

- 1인용 온라인 게임 (초기 모바일 게임, 많은 STEAM 게임)
 - Login 필요 (사용자 과금 정보 서버 저장)
 - 게임은 StandAlone으로 실행, 게임 결과 서버 업데이트
 - 예) 애니팡, 쿠키런, 세븐나이츠
- Peer to Peer (P2P)게임
 - StandAlone게임에 네트워크 대전 지원
 - 로비 서버를 사용한 match making
 - 게임 진행은 사용자 Machine 에서만 이루어짐
 - 예) Diablo1, Starcraft1
- Client/Server 게임
 - 모든 게임 콘텐츠의 실행이 서버에서 이루어 짐
 - 클라이언트는 단지 그래픽 정보 표현과 사용자 입력 전달만 담당
 - 해킹에 매우 강함.

클라이언트/서버 게임 구분

- MO (Multiplayer Online)

- 한 세션에 여러 명이 모여서 게임을 진행
 - 2명에서 16명, 100명(배그)
- 세션이 끝나면 게임 월드와 플레이어 정보 리셋
- P2P로도 구현 가능
 - Cheating 방지를 위해 C/S로 많이 구현
- 예) StarCraft, Diablo, Overwatch, 배그, LOL

- MMO (Massively Multiplayer Online)

- 게임의 단위가 서버(혹은 Shard, World)
- 같이 플레이하는 플레이어의 단위가 몇 천명
 - 몇 만이 넘는 게임도 있음
- 게임 월드와 플레이어 정보를 DB에 계속 유지 (Persistent World)
- 예) 리니지, 블레이드&소울, 검은 사막, World of Warcraft
- 이 강좌의 강의 대상

동기화에 따른 구분

- MO (Multiplayer Online)
 - 즉각 적인 반응을 요구하는 게임
 - FPS, RTS
 - 동기화 구현 : 서버에서 1초에 20번 또는 30번 **월드 상태**를 모든 클라이언트에 전송
- MMO (Massively Multiplayer Online)
 - 빠른 반응 속도 보다는 전략과 협동 플레이 위주
 - RPG
 - 동기화 구현 : **Event**발생 시에만 데이터 전송
 - 채팅, 타격, 스킬/아이템 사용, 이동(약 1초 간격)

게임 서버란?

- MMO 에서의 게임서버



좋은 게임 서버

- 안정성
 - 서버 다운이 없어야 한다.
 - 서비스에 치명적
 - 1/2 법칙 : 초창기에는 서버 다운 한번에 고객의 반이 그만둔다.
- 보안
 - 해킹, 복사, 오토
- 성능
 - 동접자 수/서버 비용
 - 서버 비용 = 컴퓨터 값 + 네트워크 회선 비 + 임대료 + 운영비...
 - 동접자 수/월드
 - 게임의 재미에 큰 영향
 - 시골 서버와 도시 서버
 - HotSpot
 - 이벤트, 공성전, 길드전, 상대 도시 레이드

게임서버 제작 시 고려점

- 안정성 : 서버 다운 방지
 - 원인 : 멀티쓰레드 버그
 - 해결책 : **Test**, 유능한 프로그래머 고용
- 보안
 - 게임서버를 만드는 이유 (vs. P2P)
 - 아이템 복사, 서버 프로그램 해킹 방지
 - 보안에 신경을 쓴 구현 필요
 - stack overflow, SQL injection, backdoor disable...

게임서버 제작 시 고려점

- 성능

- 동접자 수와 HotSpot 허용량으로 평가
 - 허용량 : 랙이 걸리지 않는 최대 동접 수치
 - HotSpot : 동시에 많은 인원이 모이는 장소
- 개선을 위한 고려사항
 - 부하 분산 : 서버 분할, World 분할, 인스턴스 던전
 - 알고리즘 개선 : $O()$
 - Multi-core 활용
 - 오버헤드 감소
 - 스레드 동기화 최소화, 캐시 적중율 향상, 데이터 복사 감소

게임서버 제작 시 고려점

● 네트워크 비용

▶ 코로케이션 / Dedicated

						VAT별도 / 단위(원)
구분	10M	20M	50M	100M	Giga	비고
방화벽(F/W)	600,000	700,000	800,000	1,000,000	협의	장비 운용
침입탐지(IDS)	400,000	500,000	600,000	800,000		장비운용 + 보안관제
침입방지(IPS)	700,000	800,000	1,000,000	1,200,000		장비운용 + 보안관제
통합보안(UTM)	1,200,000	1,500,000	1,800,000	2,000,000		장비 운용
웹방화벽(WAF)	1,200,000	2,000,000	2,500,000	2,800,000		장비 운용
클린존	-	-	1,500,000	3,000,000		DDoS 관제 및 방어
클린존 플러스	고객사 구성에 따른 협의					고객사 전용 DDoS 대응 및 클린존 연계

2020/3 KT-IDC 월별 네트워크 비용

게임서버 제작 시 고려점

- 네트워크 부하
 - HW한계 (1Gbps, 10Gbps)
 - IDC 한계 (Internet Data Center) => 비용
 - 서버/클라이언트 프로토콜 설계 시 주의점
 - 가능한 적은 양의 데이터 전송
 - 가능한 적은 회수의 데이터 전송
 - 한번 보낼 때 마다 헤더 추가. (Packet 구성 overhead)
 - 전송/수신할 때 마다 운영체제 호출 부하. (성능에 영향)
 - 1KB 열 번 보내는 것 보다 10KB 한번 보내는 것이 훨씬 효율적. (10배 가까이 효율적)

게임서버 제작시 고려점

- 확장성

- 성능을 쉽게 올릴 수 있는가?
 - 플레이어 사이의 **인터랙션**이 가장 큰 문제
 - N^2 으로 부하 증가
 - CPU속도 한계 극복 필요 : 멀티코어 + 멀티 CPU
 - 분산 구조 => 구현 난이도 대폭 증가.
 - 분산 가능한 것은 무조건 분산 구현 (난이도 순서)
 - 분산 불가능한 것 == 분산 시 오히려 성능이 저하되는 것
 - 네트워크 오버헤드가 제일 큰 문제

- 네트워크 딜레이 은폐

- 중간 **router** 딜레이
- 거스를 수 없는 자연 법칙 (특수 상대성 이론)
- 기획부터 고려해야 함

게임서버의 필요성

- 왜 만들기 어렵고 유지관리가 어려운 게임 서버를 운영하는가????
 - 보안 때문
 - P2P는 해킹에 무방비
 - 예) 스타크래프트 맵핵
 - 서버 컴퓨터 해킹은 거의 불가능
 - 리니지의 장수 비결
 - 예) Diablo 1 -> Diablo 2 realm server

고성능 게임서버의 필요성

- 성능
 - P2P의 master 서버로는 HotSpot의 부하를 견딜 수 없음.
 - L모게임 서버 : (2016년 12월)
 - 64bit Deca Core Dual XEON CPU, 메모리 128GB
- 게임성
 - 많은 동접 : 재미
 - 원활한 경제, Community 활성화, 파티 찾기
 - HotSpot : 재미
 - 이벤트, 공성전, 혈맹전
- 경제성
 - 서버 비용, 관리 비용

고성능 게임서버 프로그래밍

- 특징

- 학교에서 배우는 모든 내용이 들어간다.
 - Algorithm, DB, AI, 3D관련 수학, 물리
 - 운영체제, 컴퓨터 구조, 네트워크, 스크립트언어
- 어렵다.
 - 이유
 - Network, DB, Script.... (X)
 - 멀티스레드 최적화 및 안정화..... (O)

- 결론

- 좋은 게임서버 프로그래머의 길은 험하다.
- 좋은 게임서버 프로그래머는 구하기가 어렵다.
- 몸값 상승

숙제 (#1)

- 게임 클라이언트 프로그램 작성
 - 내용
 - 체스 판을 화면에 그린다. (8x8)
 - 체스 말 하나를 화면에 그린다.
 - 커서 키로 말을 상하좌우로 이동한다.
 - 목적
 - 앞으로 작성하게 될 서버 프로그램의 동작을 확인할 수 있는 프로그램
 - 제약
 - Windows에서 Visual Studio 2026으로 작성 할 것
 - 그래픽의 우수성을 보는 것이 아님
 - 제출
 - Zip으로 소스를 묶어서 제출
 - 컴파일 및 실행 가능할 것, 소스만(.vs Debug Release x64 폴더 제외)
 - E-Class의 숙제 시스템을 통해 제출